

PRD 总文档（按模块拆解）

产品名称：面向 Agent 工作流的企业级知识中台

版本：V1.0（MVP 版本）

状态：草案 / 可评审

编写日期：2026-03-18

适用范围：管理后台、知识运营工作台、检索调试台、业务使用端、Agent 集成端

1. 背景与问题

当前企业知识分散在文档、IM、Wiki、工单、产品后台等多个系统中，存在以下痛点：

- 口径不一致、版本混乱，影响业务决策与客户应答
- 知识难以沉淀与复用，新人培训成本高
- Agent / AI 工作流需要可信知识输入，但现有知识缺乏治理与结构化
- 搜索效果不可控，召回不可解释，难以持续优化

本 PRD 目标是构建一个**面向 Agent 工作流的企业级知识中台**，打通“知识生产—治理—服务—优化”闭环。

2. 目标与非目标

2.1 目标（业务 + AI + 管理）

- 统一沉淀企业核心知识资产（产品、规则、SOP、FAQ、案例等）
- 建立审核、版本、责任人、权限、生命周期管理能力
- 为 Agent 提供结构化、可检索、可引用的知识服务
- 优先满足公司内部 Agent 调试与闭环优化需求
- 建立知识运营与效果评估机制（命中率、引用率、反馈闭环）

2.2 非目标（一期不做）

- 自动知识图谱构建
- 多模态深度内容理解（视频/语音）
- 全量外部系统连接器市场
- 完整多租户 SaaS 商业化能力

3. 用户角色与核心场景

3.1 角色

- 平台管理员
- 知识管理员 / 运营

- 录入人员 / 编辑人员
- 审核人员
- 业务负责人
- AI 产品经理 / Agent 配置人员
- workflow编排 / 应用开发
- 普通业务用户
- 安全审计人员

3.2 核心场景

1. 内容录入与审核发布
2. 知识检索与业务查询
3. Agent 绑定知识、调试检索效果与阈值控制
4. 知识过期维护与反馈闭环
5. 权限与合规审计

4. 产品范围与页面结构

4.1 五个工作域

1. 管理后台
2. 知识运营工作台
3. 检索调试台
4. 业务使用端

4.2 P0 页面清单 (MVP 必做)

- 管理后台首页
- 知识空间管理
- 新建知识
- 知识详情编辑
- 审核详情
- 搜索结果
- 知识详情
- Query 测试
- 召回结果
- Agent 绑定知识空间
- Workflow 节点配置
- 调用监控

5. 模块级需求 (按模块拆解)

以下 10 大模块是 PRD 的核心结构。

模块 01：知识空间管理

目标

建立知识的顶层组织结构，支撑业务域隔离与权限边界。

关键功能

- 新建/编辑/归档知识空间
- 多产品知识库切换/迁移（跨空间迁移）
- 目录树管理
- 空间负责人配置
- 空间权限配置（公开/受限）
- 空间绑定 Agent 状态查看

页面

- 知识空间管理页
- 空间详情抽屉 / 弹窗

业务规则

- 每个空间必须有责任人
- 归档空间不可被 Agent 调用
- 空间权限是文档权限的默认继承规则

异常与提示

- 空间名称重复提示
 - 无权限查看空间内容提示
-

模块 02：知识录入与采集

目标

降低录入门槛，提高知识沉淀效率。

关键功能

- 模板化录入（FAQ / 产品说明 / SOP / 规则 / 案例）
- 富文本编辑
- 附件上传
- 批量导入（文件）
- 批量导出（按空间/条件）
- 导入预校验

页面

- 新建知识页
- 导入中心页（P1）

业务规则

- 未选择模板不可录入
- 必填字段缺失禁止提交审核
- 支持草稿自动保存

异常与提示

- 文件解析失败提示
 - 字段缺失高亮提示
-

模块 03：知识编辑与结构化建模

目标

保证知识既可读又可检索，可被 Agent 精准召回。

关键功能

- 结构化字段补充
- 标签 / 分类维护
- 片段预览与重切片
- 关联知识

页面

- 知识详情编辑页

业务规则

- 发布态内容只能通过“新版本”修改
- 结构字段必须符合模板约束

模块 04：审核发布与版本管理

目标

确保发布内容可信、可追溯。

关键功能

- 草稿 / 待审 / 已发布 / 已下线 状态流转

- 审核通过 / 退回 / 转交
- 版本对比与回滚
- 生效/失效时间设置

页面

- 审核详情页
- 版本对比页 (P1)

业务规则

- 草稿与审核态内容不可进入 Agent 可用池
- 审核通过即生成新版本号

模块 05：检索与召回中心

目标

保证“找得到、找得准”。

关键功能

- 全文检索
- 语义检索
- 混合召回
- 结果重排
- 高亮与片段预览
- MQA 阈值匹配与分数展示

页面

- 搜索结果页
- 召回结果页（调试）

业务规则

- 权限过滤必须在召回后执行
- 过期/下线知识不应返回给业务端
- 阈值用于控制 Agent 引用边界（阈值高则更偏向标准答案）

模块 06：Agent 集成中心

目标

让知识可被 Agent 在工作流中可信调用。

关键功能

- Agent 绑定知识空间
- 知识类型/标签限制
- 检索策略配置
- MQA 阈值策略配置
- 引用字段配置
- 调试回放

页面

- Agent 绑定知识空间页
- Workflow 节点配置页

- Query 测试页

业务规则

- Agent 只能访问被绑定空间
- 检索策略需与空间权限一致

模块 07：知识维护与质量

目标

避免知识过期与质量下滑。

关键功能

- 过期提醒
- 长期未更新提醒
- 维护任务池
- 低命中内容识别

页面

- 维护任务页 (P1)

业务规则

- 过期知识自动标记“已失效”
- 维护任务必须有指派人员

模块 08：权限与安全

目标

保证“该看的人能看，不该看的看不到”。

关键功能

- RBAC 角色权限
- 空间权限
- 文档权限
- 操作审计
- API 鉴权

页面

- 权限配置页 (P1)
- 审计日志页 (P1)

模块 09：运营分析与效果评估

目标

评估平台价值，驱动持续优化。

关键功能

- 检索命中率、零结果率
- Agent 调用量、引用率
- 反馈统计

- 热门问题排行

页面

- 调用监控页
 - 质量分析页 (P1)
-

模块 10：系统配置与管理

目标

统一管理模型、词库、检索参数等基础配置。

关键功能

- 模型配置 (embedding / rerank)
- 检索策略配置
- 词库与同义词配置
- 数据源管理
- API Key / Webhook

页面

- 管理后台配置页 (P1)
-

6. 核心业务流程

6.1 知识生产链路

新建知识 → 补全字段 → 保存草稿 → 提交审核 → 审核通过 → 发布 → 进入检索池

6.2 Agent 接入链路

配置 Agent 绑定空间 → 配置策略 → Query 测试 → 召回验证 → Workflow 节点配置 → 上线

6.3 反馈与维护链路

业务端反馈 → 低质量识别 → 维护任务派发 → 修订 → 重新审核发布

7. 权限模型与角色矩阵

7.1 权限模型

- 一期采用 RBAC
- 权限层级：平台级 → 空间级 → 文档级

7.2 权限矩阵（示例）

角色	空间管理	录入	审核	发布	配置Agent	调试	运营分析
平台管理员	是	否	否	否	是	是	是
知识管理员	是	是	是	是	否	否	是
编辑人员	否	是	否	否	否	否	否
审核人员	否	否	是	是	否	否	否
AI 产品经理	否	否	否	否	是	是	是

8. 核心对象字段说明（关键字段）

> 以下字段为 MVP 必备字段，后续可扩展。

8.1 Space（知识空间）

字段	类型	必填	说明
id	string	是	空间ID
name	string	是	空间名称
code	string	是	空间编码
owner_id	string	是	负责人
status	enum	是	启用/归档
visibility	enum	是	公开/受限
created_at	datetime	是	创建时间

8.2 Document（知识文档）

字段	类型	必填	说明
id	string	是	文档ID
space_id	string	是	所属空间
title	string	是	标题
summary	string	否	摘要
content	text	是	正文
template_id	string	是	模板ID
status	enum	是	草稿/审核中/发布/下线
version	string	是	版本号
owner_id	string	是	责任人
effective_at	datetime	否	生效时间
expired_at	datetime	否	失效时间
updated_at	datetime	是	更新时间

8.3 Chunk（知识片段）

字段	类型	必填	说明
id	string	是	片段ID
doc_id	string	是	文档ID
content	text	是	片段内容
order	int	是	顺序
vector_id	string	是	向量索引ID

8.4 ReviewTask（审核任务）

字段	类型	必填	说明
id	string	是	审核任务ID
doc_id	string	是	文档ID
submitter_id	string	是	提交人
reviewer_id	string	是	审核人
status	enum	是	待审/通过/退回
comment	text	否	审核意见
created_at	datetime	是	提交时间

8.5 AgentBinding (Agent 绑定)

字段	类型	必填	说明
id	string	是	绑定ID
agent_id	string	是	Agent ID
space_ids	array	是	绑定空间列表
policy_id	string	是	检索策略ID
allow_tags	array	否	标签白名单
allow_types	array	否	知识类型白名单
status	enum	是	启用/停用

8.6 RetrievalPolicy (检索策略)

字段	类型	必填	说明
id	string	是	策略ID
name	string	是	策略名称
topk	int	是	召回数量
hybrid_ratio	number	是	混合召回比例
rerank	boolean	是	是否重排

8.7 CitationRecord (引用记录)

字段	类型	必填	说明
id	string	是	引用ID
agent_id	string	是	Agent ID
query	string	是	Query
doc_id	string	是	文档ID
chunk_id	string	是	片段ID
created_at	datetime	是	引用时间

8.8 Feedback (反馈)

字段	类型	必填	说明
id	string	是	反馈ID
doc_id	string	是	文档ID
user_id	string	是	用户ID
type	enum	是	有效/无效/纠错
comment	text	否	反馈内容
created_at	datetime	是	时间

9. 埋点与指标体系

9.1 核心指标

- 检索命中率 = 有结果查询数 / 总查询数
- 零结果率 = 无结果查询数 / 总查询数
- 引用率 = 有引用回答数 / Agent 总回答数
- 负反馈率 = 点踩数 / 总反馈数

9.2 必埋事件

- query_submitted
- queryresultviewed
- doc_opened
- docfeedbacksubmitted
- agentbindingupdated
- retrievalpolicyupdated
- reviewtaskcompleted

10. 非功能需求

- **性能**: 普通搜索 < 2s, Agent 检索 < 4s
- **可用性**: 检索服务 99.9%
- **安全**: RBAC + 空间/文档权限 + 审计日志

- **可观测**：检索日志、召回日志、引用日志

11. 版本规划与维护策略

11.1 一期（上线版本）

- 核心闭环：录入—审核—检索—Agent 调试—引用—反馈
- 多产品知识库管理：新增 / 删除 / 切换 / 迁移
- 批量导入与导出（含导出模板）
- MQA 阈值匹配（问题-答案匹配分数展示、阈值可调）
- 操作记录与审计可追溯
- 维护任务池与责任人机制

11.2 二期（增强版本）

- 外部系统连接器与自动同步
- 复杂模板与结构化字段扩展
- 高级检索评测集与 A/B 对比
- 更细颗粒度权限（字段级预留）

11.3 维护与更新机制

- 周期性触发过期 / 低命中 / 负反馈维护任务
- 重要知识变更走审核与版本回滚

- 关键指标驱动更新：命中率、引用率、负反馈率

12. 风险与应对

风险	影响	应对
知识无人维护	内容过期	责任人+维护任务+提醒机制
Agent 调用效果差	业务不信任	调试台 + 引用链路可解释
权限混乱	数据泄露	RBAC + 审计 + 过滤校验
项目过大	延期	严格按 MVP 范围推进

13. 里程碑与验收

里程碑（示例）

- 第 2 周：信息架构 + 原型确认
- 第 4 周：PRD 评审完成
- 第 8 周：核心功能开发完成
- 第 10 周：试点联调
- 第 12 周：灰度上线

验收标准

- 能创建空间、录入知识、审核发布
- 能检索召回并返回引用
- Agent 可绑定空间并调用
- 反馈能形成维护任务闭环
- 基础运营指标可用

14. 下一步建议

1. 继续输出字段设计完整版（包含所有对象字段与枚举）
2. 按模块拆 PRD 子文档（页面级交互说明）
3. 进入 UI 原型与可视化设计稿阶段